ĐỀ VẬT LÝ CỤM THI ĐUA SỐ 2 – HẢI DƯƠNG MÃ 102 2024-2025

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18 . Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Một sóng cơ có tần số f , truyền trên dây đàn hồi với tốc độ v và bước sóng λ . Hệ thức đúng là

A. $v = \lambda f$. **B.** $v = \frac{f}{\lambda}$. **C.** $v = \frac{\lambda}{f}$. **D.** $v = 2\pi f\lambda$.

Câu 2: Quá trình chuyển hóa nào sau đây là quá trình đông đặc?

A. Từ thể lỏng sang thể rắn. **B.** Từ thể rắn sang thể khí.
C. Từ thể lỏng sang thể khí. **D.** Thể khí sang thể lỏng.

Câu 3: Dụng cụ nào sau đây dùng để đo nhiệt độ?

A. Cân đồng hồ. **B.** Nhiệt kế. **C.** Vôn kế. **D.** Tốc kế.

Câu 4: Trong hệ tọa độ (pOV) đường đẳng nhiệt là

A. đường thẳng kéo dài qua O . **B.** đường cong hypebol.
C. đường thẳng song song trục OV . **D.** đường thẳng song song trục Op .

Câu 5: Từ trường đều thì véc tơ cảm ứng từ tại mọi điểm

A. cùng phương, cùng chiều, cùng độ lớn.
B. cùng phương, cùng chiều, khác độ lớn.
C. cùng phương, ngược chiều, cùng độ lớn.
D. cùng phương, ngược chiều, khác độ lớn

Câu 6: Trong thí nghiệm khảo sát quá trình đẳng nhiệt không có dụng cụ đo nào sau đây?

A. Áp kế. **B.** Pit-tông và xi-lanh.
C. Giá đỡ thí nghiệm. **D.** Cân.

Câu 7: Đặt một dây dẫn có chiều dài là L , mang dòng điện I trong từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ B và tạo với véc tơ cảm ứng từ góc α . Lực do từ trường tác dụng lên dây dẫn có độ lớn là

A. BIL $\tan\alpha$. **B.** BIL $\cot\alpha$ **C.** IBL $\sin\alpha$. **D.** BIL $\cos\alpha$

Câu 8: Tia X (Tia Rơnghen) được ứng dụng

A. để sấy khô, sưởi ấm **B.** trong đầu đọc đĩa CD .
C. trong chiếu điện, chụp điện. **D.** trong khoan cắt kim loại.

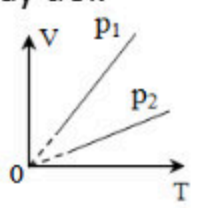
Câu 9: Khi sóng âm truyền từ môi trường không khí vào môi trường nước thì

A. chu kì tăng. **B.** tần số không thay đổi.
C. bước sóng giảm. **D.** bước sóng không thay đổi.

Câu 10: Một vật được làm nóng nhưng giữ thể tích của vật không thay đổi thì nội năng của vật

A. giảm. **B.** tăng. **C.** giảm rồi tăng. **D.** không thay đổi.

Câu 11: Cho đồ thị hai đường đẳng áp của cùng một khối khí xác định như hình vẽ. Đáp án nào sau đây đúng?



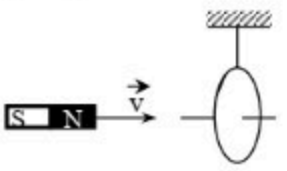
A. $p_1 > p_2$. **B.** $p_1 < p_2$.

C. $p_1 = p_2$. **D.** $p_1 \geq p_2$.

Câu 12: Lực tương tác trong trường hợp nào sau đây không phải là lực từ

A. giữa hai dòng điện. **B.** giữa hai điện tích đứng yên.
C. giữa hai nam châm. **D.** giữa một nam châm và một dòng điện.

Câu 13: Khi cho nam châm lại gần vòng dây treo như hình vẽ thì chúng tương tác với nhau như thế nào?



A. Đẩy nhau. **B.** Hút nhau.
C. Ban đầu đẩy nhau, khi đến gần thì hút nhau. **D.** Không tương tác.

Câu 14: Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là $i = 4\cos\left(100\pi t + \frac{\pi}{4}\right)(A)$. Dòng điện đổi chiều lần đầu tiên ở thời điểm

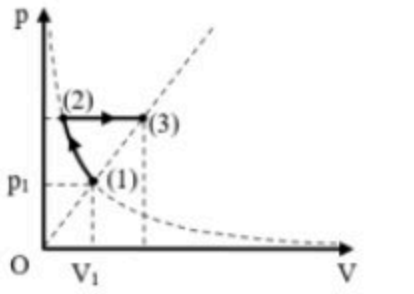
A. $t = T/8$. **B.** $t = 3T/8$ **C.** $t = T/4$. **D.** $t = T/2$.

Câu 15: Một phương pháp điều trị được đề xuất cho người bị đột quỵ là ngâm mình trong bồn nước đá tại $0^\circ C$ để hạ nhiệt độ cơ thể, ngăn ngừa tổn thương não. Trong một loạt thử nghiệm, bệnh nhân được làm mát cho đến khi nhiệt độ bên trong của họ đạt tới nhiệt độ $32^\circ C$. Nhiệt dung riêng của cơ thể người là $3480 J/kg.K$ và nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là $334.10^3 J/kg$, xem như nhiệt độ bình thường của cơ thể người là $37^\circ C$. Để điều trị cho một bệnh nhân nặng 60 kg, lượng đá tối thiểu ở $0^\circ C$ bạn cần cho vào bồn tắm là bao nhiêu để nhiệt độ của nó duy trì ở $0^\circ C$?



A. $3,63 kg$. **B.** $7,35 kg$. **C.** $3,13 kg$. **D.** $4,25 kg$.

Câu 16: Hình bên biểu diễn quá trình biến đổi trạng thái của một lượng khí lí tưởng không đổi. Trong đó, (1) - (2) là quá trình đẳng nhiệt, áp suất khi tăng gấp đôi. Ti số giữa nội năng của trạng thái (1) và nội năng của trạng thái (3) là



Đồ thị biểu diễn quá trình biến đổi trạng thái của lượng khí lí tưởng

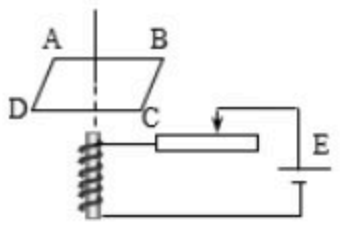
A. $\frac{1}{4}$. **B.** $\frac{2}{1}$.

C. $\frac{1}{2}$. **D.** $\frac{4}{1}$.

Câu 17: Khi nhiệt độ của một lượng khí lí tưởng tăng từ $20^\circ C$ lên nhiệt độ $30^\circ C$ thì động năng trung bình của các phân tử khí tăng thêm bao nhiêu phần trăm so với lúc đầu?

A. $67,7\%$. **B.** 50%. **C.** $3,41\%$. **D.** $6,83\%$.

Câu 18: Xét mạch điện như hình vẽ. Khi dịch chuyển con chạy về bên phải thì trong khung ABCD



A. không có dòng điện cảm ứng và khung không gắn liền với mạch điện.

B. xuất hiện dòng điện cảm ứng có chiều DCBA

C. không có dòng điện cảm ứng vì từ thông qua khung không biến đổi.

D. xuất hiện dòng điện cảm ứng có chiều ABCD

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Vận động viên chạy Marathon mất rất nhiều nước trong thi đấu. Các vận động viên thường chỉ có thể chuyển hoá khoảng 20% năng lượng hoá học dự trữ trong cơ thể thành năng lượng dùng cho các hoạt động của cơ thể, đặt biệt là hoạt động chạy. Phần năng lượng còn lại chuyển thành nhiệt thải ra ngoài nhờ sự bay hơi của nước qua hô hấp và da để giữ cho nhiệt độ của cơ thể không đổi. Một vận động viên đã dùng hết 11000 kJ trong cuộc thi. Coi nhiệt độ cơ thể của vận động viên hoàn toàn không đổi và nhiệt hoá hơi riêng của nước trong cơ thể vận động viên là $2,45 \cdot 10^6 J/kg$. Biết khối lượng riêng của nước là $1000 kg/m^3$



a) Khi vận động viên thi đấu thì năng lượng hóa học trong cơ thể được giải phóng, năng lượng này dùng cho các hoạt động của cơ thể và làm nóng cơ thể, để đảm bảo nhiệt độ của cơ thể không thay đổi thì phần nhiệt năng này được giải phóng ra khỏi cơ thể nhờ sự bay hơi của nước.

b) Có 70% năng lượng chuyển hoá thành nhiệt năng thải ra ngoài nhờ sự bay hơi của nước qua hô hấp và da để giữ cho nhiệt độ của cơ thể không đổi.

c) Năng lượng dùng cho các hoạt động của cơ thể là 8800 kJ

d) Lượng nước thoát ra ngoài cơ thể vận động viên trong cuộc thi trên xấp xỉ 3,59 lít.

Câu 2: Khi lặn xuống biển để sửa chữa tàu biển, người nhái phải mang theo một bình không khí có thể tích không đổi tới áp suất 150 atm để thở. Khi lặn xuống nước quan sát thân tàu và sau 8 phút thì tìm được chỗ hỏng (ở độ sâu 5 m so với mặt biển), lúc ấy áp suất khí nén trong bình đã giảm bớt 20% . Người ấy tiến hành sửa chữa và từ lúc ấy tiêu thụ không khí gấp 1,5 lần so với lúc quan sát. Coi nhiệt độ không khí trong bình không đổi.

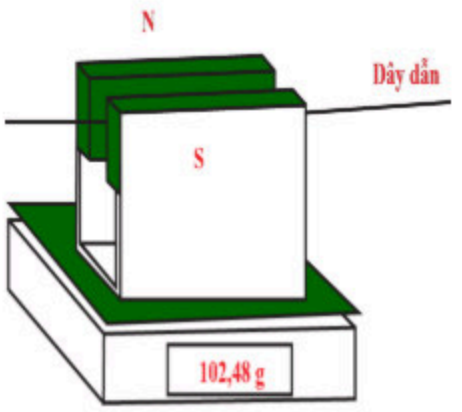
a) Người nhái lặn xuống càng sâu thì áp lực mà nước đè lên càng lớn.

b) Cho áp suất khí quyển là 9,5 mét nước biển. Tại vị trí thân tàu bị hỏng, áp suất là 14,5 mét nước biển.

c) Khi thở, người nhái thải ra các bọt khí có dạng hình cầu. Giả sử khi đang sửa thân tàu một bọt khí thở ra có bán kính r_0 (coi nhiệt độ của bọt khí không đổi), lúc nổi lên sát mặt thoáng thì bọt khí có bán kính $1,5r_0$.

d) Vì lí do an toàn cho phép là áp suất khí trong bình không thấp hơn 30 atm . Người nhái có thể sửa chữa thân tàu trong thời gian tối đa là 20 phút.

Câu 3: Hình vẽ cho thấy một dây dẫn được đặt nằm ngang trên cân điện từ và nằm trong từ trường của nam châm. Khi không có dòng điện chạy qua, số chỉ của cân là 102,48 gam. Khi cho dòng điện 4 A chạy qua, số chỉ của cân là 101,09 gam Cho $g = 9,81 m/s^2$.



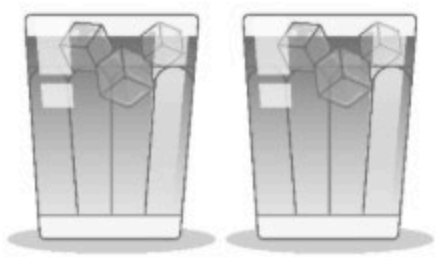
a) Khi cho dòng điện chạy qua dây dẫn, số chỉ trên cân giảm. Điều này chứng tỏ lực từ tác dụng lên dây hướng xuống.

b) Dòng điện chạy trên dây có chiều từ trái sang phải.

c) Lực từ tác dụng có thể làm thay đổi số chỉ trên cân ngay cả khi không có dòng điện chạy qua dây dẫn.

d) Chiều dài của dây dẫn trong từ trường là 10 cm . Độ lớn cảm ứng từ B của từ trường là $0,068 T$

Câu 4: Vào mùa hè, Sinh Viên thường có thói quen uống trà đá trong các quán via hè. Để có một cốc trà đá chất lượng, người chủ quán rót khoảng $0,25 kg$ trà nóng ở $80^\circ C$ vào cốc, sau đó cho tiếp m kg nước đá $0^\circ C$. Cuối cùng được cốc trà đá ở nhiệt độ phù hợp nhất là $10^\circ C$ (hệ vừa đạt đến trạng thái cân bằng nhiệt). Biết phần nhiệt lượng mà hệ (nước và nước đá) nhận thêm của môi trường xung quanh bằng 10% nhiệt lượng mà các cục nước đá nhận để làm tăng nội năng của chúng. Nhiệt dung riêng của nước là $4,20 kJ/kgK$; nhiệt nóng chảy của nước đá là $3,33 \cdot 10^5 J/kg$.



a) Quá trình trên chỉ có sự trao đổi nhiệt giữa đá và nước trong cốc.

b) Nội năng của hệ nước và đá trong cốc tăng vì vậy nội năng của môi trường cũng tăng.

c) Nhiệt lượng mà phần nước trà nóng tỏa ra là $7,35 kJ$.

d) Khối lượng đá m đã cho vào cốc là $0,22 kg$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6 .

Câu 1: Hai bình cầu chứa hai chất khí không tác dụng hóa học với nhau ở cùng nhiệt độ và được nối với nhau thông qua một ống nhỏ có khóa. Biết áp suất khí ở hai ống lần lượt là $2 \cdot 10^5 Pa$ và $10^5 Pa$. Mở khóa nhẹ nhàng để hai bình thông nhau và nhiệt độ khí không đổi. Nếu thể tích bình 2 gấp ba lần thể tích bình 1. Áp suất khí ở hai bình khi cân bằng là $X \cdot 10^5 Pa$. Giá trị của X là bao nhiêu?

Câu 2: Khi chụp cộng hưởng từ (MRI), để đảm bảo an toàn và tránh gây nguy hiểm, cần loại bỏ các vật kim loại ra khỏi cơ thể người bệnh. Giả sử có

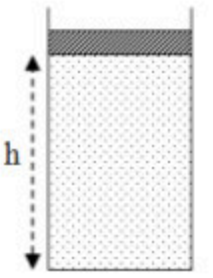


một vòng dây dẫn kim loại nằm trong máy MRI sao cho mặt phẳng của vòng vuông góc với véc tơ cảm ứng từ của từ trường do máy tạo ra khi chụp. Biết bán kính và điện trở của vòng lần lượt là $4,2\text{cm}$ và $0,015\Omega$. Nếu trong $0,50\text{s}$, độ lớn của cảm ứng từ này giảm đều từ 5 T xuống 3 T, thì cường độ dòng điện cảm ứng trong vòng kim loại là bao nhiêu Ampe? (Kết quả làm tròn và lấy đến một chữ số thập phân)

Câu 3: Xilanh nằm ngang chia làm hai phần bằng nhau, mỗi phần dài 55 cm và ngăn cách nhau bởi một pittông cách nhiệt có thể trượt không ma sát trong pít tông. Mỗi phần xilanh chứa cùng một khối lượng khí, giống nhau, ở 27°C. Cần phải nung nóng khí ở một phần của xilanh lên thành bao nhiêu $^{\circ}\text{C}$ để pittông dịch chuyển 5 cm (làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)?

Câu 4: Một người cọ xát một miếng sắt dẹt có khối lượng 150 g trên một tấm đá mài. Sau một khoảng thời gian, miếng sắt nóng thêm 12°C. Biết nhiệt dung riêng của sắt là 460J/kg.K. Công mà người này đã thực hiện là bao nhiêu J, giả sử rằng 60% công đó do được dùng để làm nóng miếng sắt.

Câu 5: Một xilanh hình trụ thẳng đứng, cách nhiệt, tiết diện $S = 90\text{cm}^2$, chứa không khí ở nhiệt độ 27°C. Khí được giam trong xilanh nhờ một pittong có khối lượng không đáng kể và có thể dịch chuyển không ma sát với thành xilanh. Ban đầu pittong cách đáy là $h = 48\text{cm}$. Người ta đặt lên pittong một vật nặng, sau khi ổn định, pittong ở vị trí thấp hơn trước là 12 cm. Biết nhiệt độ của khí trong xilanh khi đó là $64,5^{\circ}\text{C}$, biết rằng áp suất khí quyển là $p_0 = 10^5\text{ Pa}$. Trọng lượng của vật nặng bằng bao nhiêu N ?



Câu 6: Một thanh kim loại có chiều dài $L = 0,50\text{m}$; khối lượng $m =$ 20 g được treo cân bằng bởi hai lò xo nhẹ giống nhau và nằm trong từ trường đều có cảm ứng từ $B = 0,20\text{T}$ như hình sau. Mỗi lò xo có độ cứng $k = 10\text{N/m}$. Khi cho dòng điện có cường độ I chạy qua thanh với chiều như hình vẽ thì mỗi lò xo bị biến dạng một đoạn 2 cm so với trạng thái cân bằng trước đó. Lấy $g = 10\text{m/s}^2$. Cường độ dòng điện I có giá trị bao nhiêu Ampe?

